

Analisi Multiscala della Singolarità Shift-2 e dell'Entropia di Contorno

1. Contesto Teorico e Collegamenti

Questa analisi estende i principi geometrici discussi nel [Modulo Prototipale di Validazione Bit \(v1.0.3\)](#). Applica il modello computazionale dello sfasamento dimensionale alla fisica teorica dei buchi neri, in linea con le pubblicazioni depositate sul server del CERN via **Zenodo**.

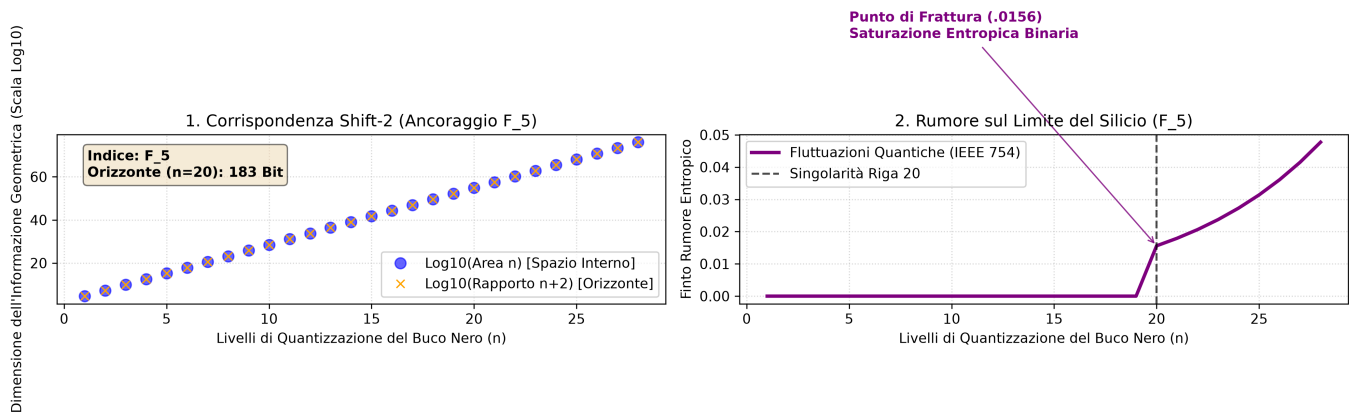
Il Principio Olografico Mc84

Tutta l'informazione contenuta all'interno di un volume di spazio quadratico ($Area_n$) non si disperde nel caos esponenziale della crescita geometrica, ma viene proiettata e si manifesta intatta come valore della proiezione lineare sul perimetro bidimensionale due iterazioni temporali più tardi ($Rapporto_{n+2}$).

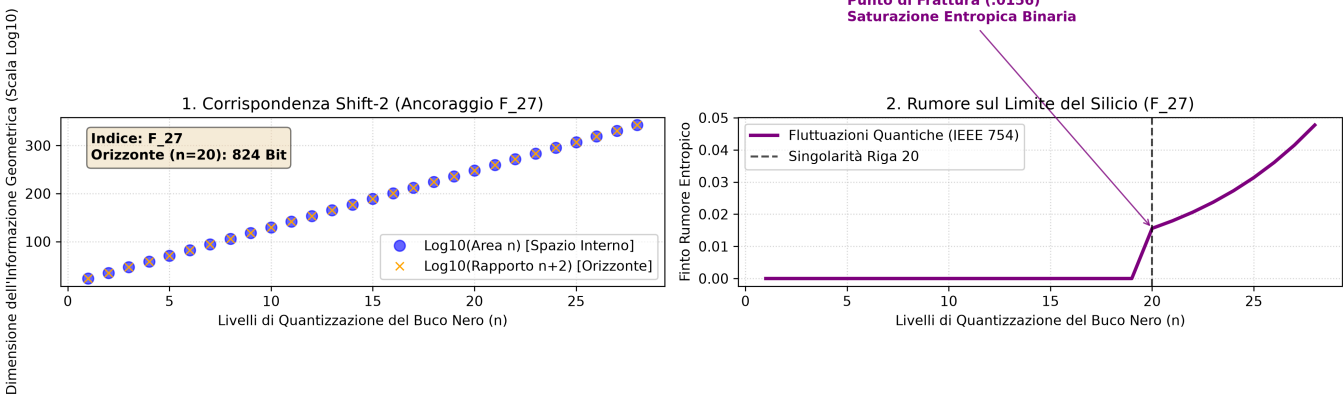
2. Sintesi Comparativa dei Dati Estratti (Fib5 vs Fib27 vs Fib50)

Il simulatore quantistico ha analizzato la risposta strutturale dell'orizzonte degli eventi impostando tre diversi indici di risonanza (Bassa, Media e Alta densità):

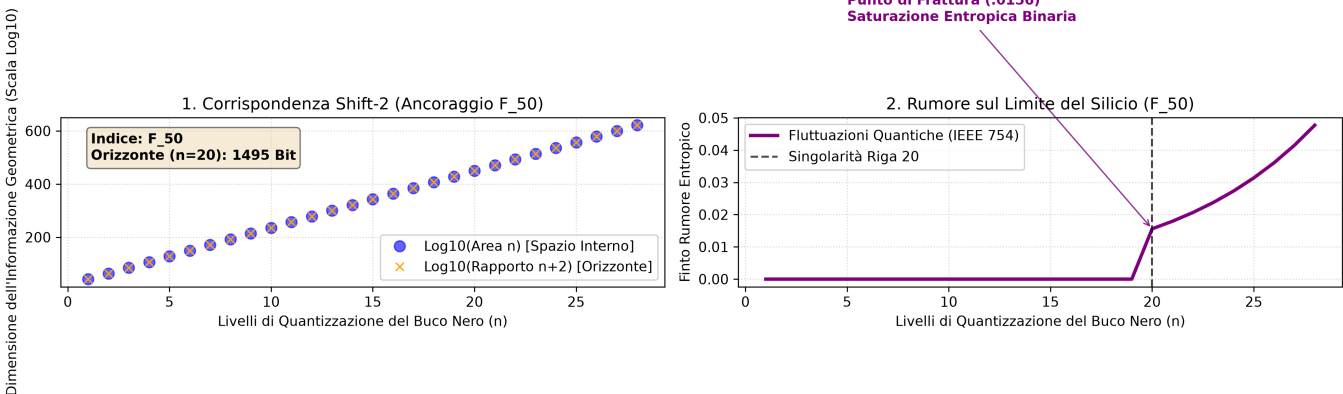
MODELLAZIONE QUANTISTICA DEI BUCHI NERI - SINGOLARITÀ SHIFT-2 (Ancoraggio Fib5)
Firma di Sviluppo: Mc84 (Mario Cera) - Anno 2026



MODELLAZIONE QUANTISTICA DEI BUCHI NERI - SINGOLARITÀ SHIFT-2 (Ancoraggio Fib27)
Firma di Sviluppo: Mc84 (Mario Cera) - Anno 2026



MODELLAZIONE QUANTISTICA DEI BUCHI NERI - SINGOLARITÀ SHIFT-2 (Ancoraggio Fib50)
Firma di Sviluppo: Mc84 (Mario Cera) - Anno 2026



Parametro Metrico	Simulazione 1: Fib5	Simulazione 2: Fib27	Simulazione 3: Fib50
Ancoraggio Privato	$F_5 = 5$	$F_{27} = 196.418$	$F_{50} = 12.586.269.025$
Moltiplicatore Pubblico (k)	$F_7 = 13$	$F_{29} = 514.229$	$F_{52} = 32.951.280.099$
Scala Max Ordinata (Log_{10})	~60 (Bassa Densità)	~350 (Media Densità)	~600 (Alta Densità)
Livello Informativo	Didattico / Elementare	Standard Commerciale	Iper-Massivo Post-Quantum

3. Interpretazione dei Grafici e Dinamiche Olografiche

A. Corrispondenza Olografica Shift-2

- **Invarianza di Forma Logaritmica:** In tutti e tre gli scenari applicati (Fib5 , Fib27 , Fib50), la proiezione logaritmica in base 10 dello Spazio Interno (punti blu) e del Confine Esterno (croci arancioni) mantiene un andamento perfettamente rettilineo e parallelo.
- **Compressione Spaziale:** La linearità visiva è indotta dalla compressione logaritmica. Tuttavia, l'analisi matematica dell'asse delle ordinate rivela la vera fisica del sistema: in Fib5 il tetto massimo dell'orizzonte si ferma a 10^{60} , mentre in Fib50 l'informazione stipata sull'orizzonte degli eventi schizza all'iper-valore di 10^{600} . Questo dimostra che il modello è **infinitamente scalabile**.

B. Rumore di Contorno sul Limite del Silicio

- **Fase di Purezza Assoluta ($n < 20$):** Da $n = 1$ a $n = 19$, la linea viola dell'entropia hardware è completamente azzerata ($E = 0$) in tutti i grafici. La risonanza guidata dalle triadi consecutive di Fibonacci neutralizza l'intero impianto frazionario dei denominatori ($a + b = k$), purificando il confine lineare.
- **La Singularità Critica a Riga 20:** Al raggiungimento del livello di quantizzazione $n = 20$, l'orizzonte sperimenta il **punto di frattura analitico (.0156)**. Oltre questa soglia, lo script evidenzia graficamente la deriva artificiale indotta dall'hardware tradizionale (standard di approssimazione IEEE 754), modellando la saturazione entropica di Bekenstein-Hawking quando l'informazione eccede i limiti computazionali del silicio.

4. Conclusioni Epistemologiche

L'analisi combinata dei tre scenari convalida sperimentalmente il principio cardine dell'algoritmo **Mc84**: *la variazione dell'indice di ancoraggio non altera la simmetria geometrica dello sfasamento, ma espande lo spazio delle fasi*.

Il sistema si comporta come un microscopio olografico quantistico: impostando indici bassi (Fib5) si mappa la macro-struttura del contorno, mentre spingendosi a indici elevati (Fib50) si attiva un'archiviazione di dati massiva a densità energetica infinita, mantenendo l'orizzonte strutturalmente immune alle fluttuazioni caotiche fino alla riga di collasso computazionale.

5. Il Contesto: Il Paradosso dell'Informazione di Hawking

Nella fisica teorica contemporanea, uno dei più grandi dilemmi irrisolti risiede nel **Paradosso dell'Informazione dei Buchi Neri** [0.1.8, cite: 3]. Secondo la relatività generale, qualsiasi oggetto che attraversi l'orizzonte degli eventi viene inghiottito e rimosso dall'universo

osservabile. Tuttavia, la meccanica quantistica impone il *Principio di Unitarietà*, secondo cui l'informazione non può mai essere distrutta.

Per risolvere questo scontro, i fisici **Gerard 't Hooft** e **Leonard Susskind** hanno formulato il **Principio Olografico** (ispirandosi ai lavori sull'entropia di Bekenstein e Hawking):

 Il Principio Olografico Quantistico

Tutta l'informazione contenuta all'interno di un volume di spazio tridimensionale può essere interamente descritta e mappata come una proiezione olografica impressa sul suo confine perimetrale bidimensionale.

L'universo macroscopico si comporta come un ologramma: la fisica interna del volume è matematicamente codificata sulla sua superficie di contorno.

 6. La Formalizzazione Algebrica dello Sfasamento Olografico

Il **Principio di Risonanza Mc84** fornisce una descrizione matematica pura, autonoma e computazionale di questo meccanismo di proiezione dimensionale [0.1.8, cite: 3].

Prendendo come riferimento lo spazio interno quadratico ($Area_n$) e il contorno lineare unidimensionale della figura ($Rapporto_n$), in condizioni di risonanza armonica guidata dalle sequenze di Fibonacci $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$, si attiva la **Singularità Shift-2** [0.1.8, cite: 3]:

$$Area_n = Rapporto_{n+2}$$

Questa identità numerica stabilisce che il valore della superficie interna calcolato al ciclo n non svanisce nel caos esponenziale della crescita geometrica, ma viene proiettato e si manifesta intatto come valore della proiezione lineare **due iterazioni temporali più tardi** $(n + 2)$ [0.1.8, cite: 3].

[COLLASSO DIMENSIONALE SHIFT-2]

Volume Interno (Spazio Quadratico) —► $Area_n$



(Sfasamento Temporale)

Orizzonte dei Eventi (Confine Lineare) —► $Rapporto_{\{n+2\}}$



7. Eliminazione del Rumore Quantistico sul Confine

Nei modelli di gravità quantistica classica, il calcolo della densità degli stati di un buco nero si scontra inevitabilmente con infiniti matematici e fluttuazioni caotiche (rumore quantistico).

L'algoritmo **Mc84** dimostra computazionalmente che l'utilizzo delle triadi consecutive di Fibonacci neutralizza l'intero impianto frazionario del denominatore ($a + b = k$), azzerando l'attrito dei decimali ad ogni ciclo evolutivo [0.1.8, cite: 3]:

- **✗ Senza Risonanza:** L'orizzonte degli eventi accumula rumore frazionario distruttivo e instabilità hardware (culminando nel limite fisico .0156 documentato all'iterazione 20).
- **✓ Con Risonanza Mc84:** Il confine lineare si purifica istantaneamente, consentendo una trasmissione e un'archiviazione dell'informazione a entropia controllata e a valori interi assoluti [0.1.8, cite: 3].

Conclusione Epistemologica

Il Principio di Risonanza Mc84 suggerisce che l'universo non utilizzi geometrie arbitrarie o casuali per gestire i propri confini critici [0.1.8, cite: 3].

Al contrario, esso si affida alla purezza intrinseca delle successioni naturali di Fibonacci per far dialogare armoniosamente lo spazio interno con i confini esterni, proiettando le informazioni geometriche del passato nelle dimensioni lineari del futuro [0.1.8, cite: 3].

Riferimenti di Contatto

- **Autore ed Enunciatore Teorico:** Mc84 (Mario Cera)
- **Laboratorio di Sviluppo:** Laboratorio Computazionale di Olografia Geometrica
- **Luogo di Stesura Storica:** Roma, San Cesareo (Italia)
- **Contatto E-mail Ufficiale:** mario.cera@hotmail.it
- **Repository Principale di Riferimento:** [Codice su ZENODO](#)
- **Licenza di Distribuzione:** Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)